

$$P(y|x) = \frac{e^{f(x,y)}}{\sum_{y'} e^{f(x,y')}}$$

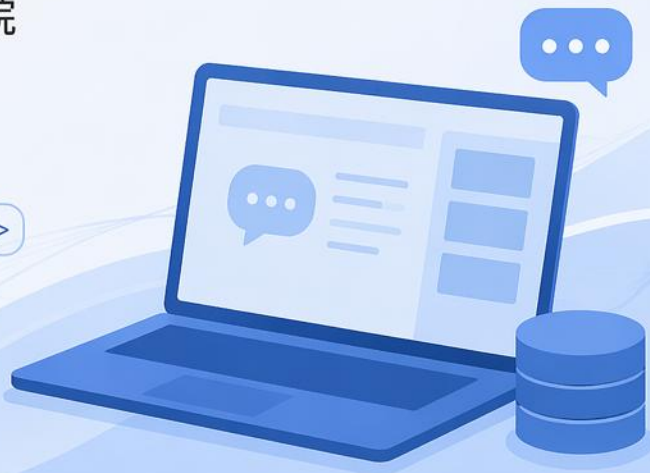
大模型在教育领域的应用

人工智能赋能社会科学

讲师：王一博 · 北京中关村学院

<s> 教育 领域 的 应用 ... </s>

token 序列



2.1 智能辅导系统：个性化教学的新范式



概念解释



智能辅导系统（Intelligent Tutoring System）是利用大语言模型实现一对一个性化教学的技术方案。



传统课堂中，一位教师面对数十名学生，难以顾及每个学生的理解节奏；而智能辅导系统通过大模型的理解与生成能力，为每位学习者提供“私人导师”般的体验。

实现智能辅导的关键在于三个技术环节

1 意图理解

准确识别学生真正想问什么、困惑在哪里。



2 知识检索与整合

从学科知识库中提取相关概念与解题思路。



3 苏格拉底式引导

不直接给答案，而是通过追问、类比、拆分问题等方式，引导学生自主发现答案。

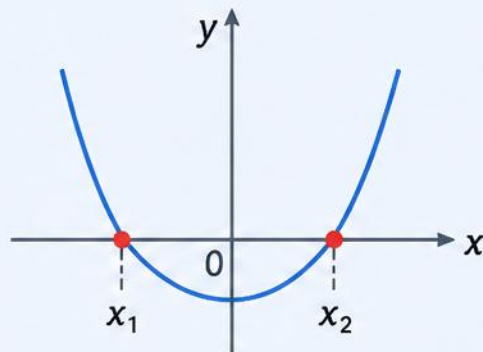


示例

当学生问：“为什么二次方程要用配方法来解？”一个差的辅导会直接写出配方法步骤让学生背诵；而好的智能辅导会这样回应：

- 1 **学生：**为什么二次方程要用配方法来解？
- 2 **系统：**首先，让我们回顾一下二次方程的一般形式 $ax^2+bx+c=0$ 。
- 3 你还记得这个方程的图像是什么形状吗？
- 4 **学生：**抛物线？
- 5 **系统：**没错！那如果我问你，怎样才能知道这条抛物线和x轴的交点在哪里，
- 6 这和方程的解有什么关系？
- 7 **学生：**交点就是让 $y=0$ 的点，所以解就是交点的x坐标...
- 8 **系统：**很好！你已经理解本质了。配方法的作用，就是把一个普通的二次式
- 9 变成“完全平方”的形式，让 x^2+bx 变成 $(x+?)^2$ ，这样就能直接看出
- 11 它和(x轴交点)的关系。你想不想亲手试试用配方法解一个具体方程？
- 12
- 13

二次函数的图像



抛物线与 x 轴的交点 $(x_1, 0)$ 、 $(x_2, 0)$ 对应方程的解 x_1 、 x_2 。



这种引导式对话让学生**参与推理过程**，比直接给出答案的长期学习效果好得多。



易错点



直接给答案而非引导是最常见的实现错误。
很多开发者在提示词设计时，只追求回答的准确性，
却忽略了“**启发式教学**”的原则。



解决方案：在系统提示词（System Prompt）中明确要求模型使用苏格拉底教学法，并设置触发条件——当检测到学生在寻求“**怎么做**”时，先引导其思考。



常见错误：直接给答案



直接给出答案



VS



正确做法：引导式教学（苏格拉底教学法）



先引导思考

- 你的目标是什么？
- 已有哪些数据？
- 可以采用哪些方法？
- 你会如何尝试？



形成思路
自主解决问题

2.2 自适应学习路径：根据知识掌握情况动态调难



概念解释

自适应学习路径的核心思想是：**学习内容的难度应该与学习者的当前水平相匹配**。心理学家维果茨基提出的“最近发展区”理论指出，最好的学习发生在学习者“踮脚能够到”的难度——太简单会无聊，太难会放弃。

在技术实现上，自适应学习路径依赖两个关键组件：**知识图谱**和**掌握度追踪**。



知识图谱

将学科内容建模为节点（知识点）和边（依赖关系）的结构。例如，“一元二次方程的解法”的前置知识是“完全平方公式”，“完全平方公式”的前置是“平方差公式”。这种依赖关系决定了学习顺序。



掌握度追踪

通过分析学生的练习表现来估计其对每个知识点的掌握程度。常见的追踪算法包括：

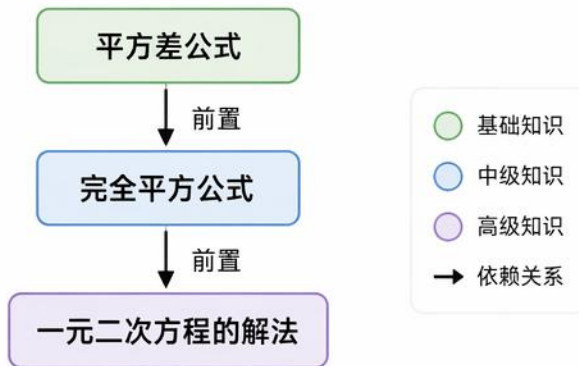
- 经典测试理论（CTT）：基于答题正确率判断
- 项目反应理论（IRT）：同时考虑难度和区分度
- 贝叶斯知识追踪（BKT）：动态更新掌握概率



当系统检测到学生在某个知识点上表现不佳时，会自动回溯到前置知识进行补充，或提供更简单的变体练习。



知识图谱示例



自适应学习路径示意

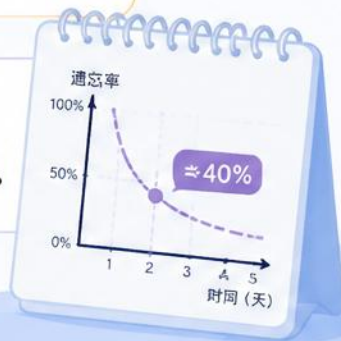


示例

一个完整的自适应数学学习流程可能是这样的：



$$\sqrt{a^2+b^2}=c^2$$



易错点

遗忘曲线



✘ 忽视遗忘曲线

是开发者常犯的错误。学生的学习路径不是线性的——今天掌握的知识点，如果不做复习，一周后可能只记得60%。

一个合格的自适应系统必须内置**间隔重复 (Spaced Repetition)** 机制，在遗忘发生前主动安排复习。

过度个性化



只有自己在学这个

保留共同单元



知道其他人也在学相关内容

✘ 过度个性化导致孤立感

完全定制的路径让学生感觉“只有自己在学这个”，削弱了学习社区的归属感。

设计时可以保留一定比例的“**共同学习单元**”，让学生知道其他人也在学习相关内容。

2.3 自动评估与反馈：作业批改与作文评分的智能化

概念解释

自动评估系统利用大语言模型对学生的学习成果进行即时评价，涵盖**客观题自动评分**和**主观题智能批改**两个层面。

客观题自动评分

系统需要先让模型理解标准答案，然后与学生回答进行匹配。复杂之处在于处理等价表述——“ $x=3$ ”和“答案是3”都应该被判为正确。

这需要设计**语义等价判断**逻辑，而不仅是字符串匹配。

标准答案

$x = 3$



学生回答（等价表述）

$x=3$



答案是3



主观题智能批改

对于主观题（如数学解答题、作文），大模型可以完成三个层次的任务：

1

结果判定

答案是否正确 / 作文是否切题



2

过程分析

找出具体的错误点或不足之处



3

改进建议

给出有针对性的提升指导



实现高质量评估的关键在于 **few-shot prompting**——

在提示词中提供详细的评分标准、评分示例（尤其是边界案例），让模型学会“一贯地”应用标准。



示例

以下是数学解答题评估的提示词设计示例：

数学解答题评分提示词（示例）

你是一位资深数学教师。请评估学生的解答是否正确。

评分标准（满分10分）：

- 步骤完整，逻辑清晰：4分
- 计算准确，无错误：4分
- 最终答案正确：2分

评分示例：

示例1：学生答案=...

您的评价=...

分数=...

现在请评估以下学生答案：

学生解答：{student_answer}

参考解答：{reference_answer}

作文评分提示词（示例）

请从以下维度评价这篇作文，每项给出1-5分的评分及简要理由：

1. 切题程度：是否紧扣题目要求
2. 观点阐述：论点的清晰度与深度
3. 结构布局：段落组织是否合理，逻辑是否连贯
4. 语言表达：词汇丰富度、句式多样性
5. 错别字与语法错误

最后给出总评和3条具体改进建议。



易错点



评分标准不够精确，导致评分波动是自动评估系统的核心挑战。
同一篇作文，今天评68分，明天评72分，会严重影响系统的可信度。

解决方案包括：



1. 使用链式思考 (Chain-of-Thought)

让模型先写出评分理由再给分

思考：结构完整，
论证充分...

评分：
72分



2. 引入自一致性检验

让模型从不同角度审视自己的评分是否合理



3. 建立评分校准机制

定期用人工评分检验系统准确性

系统评分



人工评分

对比校准



此外，需要警惕“评分依赖”问题：

学生发现系统会自动评分后，可能养成“写完就等反馈”的被动习惯，而不主动思考如何改进。



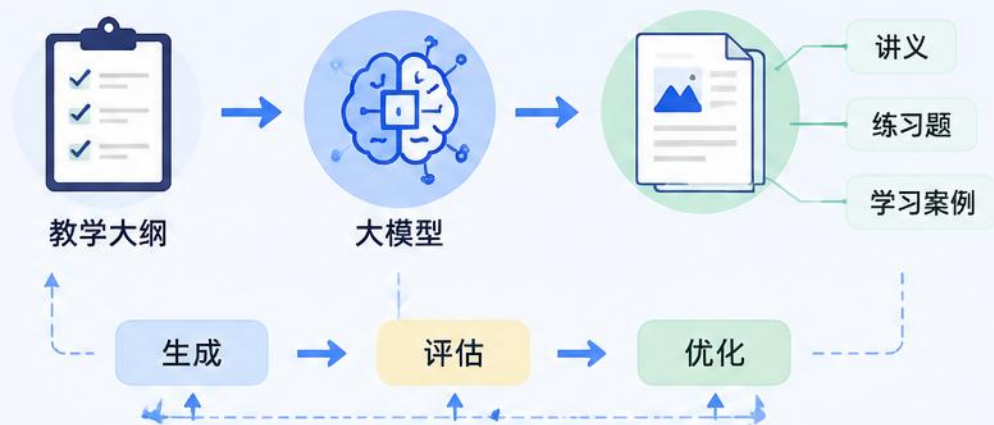
设计时应强调反馈是**学习工具**，而非评分机器。

2.4 进阶方向：课程内容生成与师生交互模拟

在掌握以上三个核心概念后，可以进一步探索：

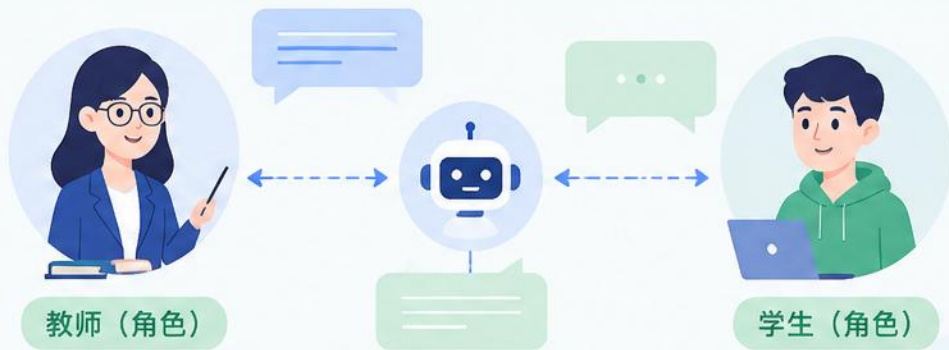
1 自动化课程内容生成

- 利用大模型根据教学大纲自动生成讲义、练习题、学习案例。
- 本质上是将知识图谱与内容生成的 prompt engineering 结合。
- **推荐实践：**尝试为某一知识点设计“生成-评估-优化”流水线。



2 师生交互模拟器

- 训练或提示大模型扮演特定角色的教师或学生，用于教师培训、对话系统测试。
- 核心挑战在于保持角色一致性和对话连贯性。





本讲小结



本讲介绍了大模型在教育领域的三类核心应用：**智能辅导**实现个性化一对一教学，核心是苏格拉底式引导而非直接给答案；**自适应学习路径**根据知识图谱和掌握度追踪动态调整学习内容，关键是平衡个性化与社区感；**自动评估**对作业和作文进行智能评价，重点在于精确的评分标准和一致性检验。

01

智能辅导

实现个性化一对一教学

你觉得这个问题
可以从哪些角度
思考？



💡 核心：苏格拉底式引导，而非直接答案

02

自适应学习路径

根据知识图谱和掌握度追踪
动态调整学习内容



👥 关键：平衡个性化与社区感

03

自动评估

对作业和作文进行智能评价



🎯 重点：精确的评分标准和一致性检验



协同关系

这三种能力并非孤立——
它们相互连接，形成闭环。



智能辅导

记录学习数据



自适应学习路径

优化学习路径，推荐练习



自动评估

对练习和作业进行评价

理解它们的协同关系，是设计完整教育AI系统的第一步。

Q&A

大模型在教育领域的应用

讲师：王一博 · 北京中关村学院

谢谢！下节课见！

